

绪论

1.金属工艺学是一门传授有关制造金属零件工艺方法的综合性技术基础课，主要讲述各种工艺方法本身的规律性及其在机械制造中的应用和相互联系，金属零件的加工工艺过程和结构工艺性，常用金属材料的性能及对加工工艺的影响，工艺方法的综合比较等。

第一篇

2.合金是以一种金属为基础，加入其他金属或非金属，经过熔炼或烧结制成的具有金属特性的材料。

3.金属材料的力学性能又称机械性能，是金属材料在力的作用下所表现出来的性能。零件的受力情况有静载荷、动载荷和交变载荷之分。用于衡量在静载荷作用下的力学性能指标有强度、塑性和硬度等；在动载荷作用下的力学性能指标有冲击韧度等；在交变载荷作用下的力学性能指标有疲劳强度等。

4.强度是金属材料在力的作用下，抵抗塑性变形和断裂的能力。强度有多种指标，工程上以屈服点和抗拉强度最为常用。

5.塑性是金属材料在力的作用下，产生不可逆永久变形的能力。常用的塑性指标是伸长率和断面收缩率。

6.金属材料表面抵抗局部变形，特别是塑性变形、压痕、划痕的能力称为硬度。常用的有布氏硬度法和洛氏硬度法。

7.理论结晶温度与实际结晶温度之差，称为过冷度。过冷度的大小与冷却速度密切相关。冷却速度越快，实际结晶温度就越低，过冷度就越大；反之，冷却速度越慢，过冷度越小。

8.液态金属的结晶过程是遵循“晶核不断形成和长大”这个结晶基本规律进行的。

9.细化铸态金属晶粒的主要途径是：1) 提高冷却速度，以增加晶核的数目 2) 在金属浇注之前，向金属液内加入变质剂（孕育剂）进行变质处理，以增加外来晶核。

10. 同素异晶转变：

1394℃ 912℃

$\delta\text{-Fe} \rightleftharpoons \gamma\text{-Fe} \rightleftharpoons \alpha\text{-Fe}$

(bcc) (面心) (体心)

11.凡化学成分、晶格构造和物理性能相同的均匀组成部分称为相。

12.铁碳合金的组织可分为固溶体、金属化合物和机械混合物三种类型。

13.溶质原子形成固溶体时，溶剂晶格将产生不同的不同程度的畸变，这种畸变使塑性变形阻力增加，表现为固溶体的强度、硬度有所增加，这种现象称为固溶强化。

14.碳溶解于 $\alpha\text{-Fe}$ 中形成的固溶体称为铁素体，呈体心立方晶格，通常以符号 F 表示。

15.碳融入 $\gamma\text{-Fe}$ 中形成的固溶体称为奥氏体，呈面心立方晶格，以符号 A 表示。

16.钢的热处理是将钢在固态下，通过加热、保温、冷却，以获得预期组织和性能的工艺。

17.普通热处理包括退火、正火、淬火、回火等。

18.淬火并高温回火的复合热处理工艺称为调质处理。

- 19.磷和硫是钢中的有害杂质。磷可使钢的塑性、韧性下降，特别是在低温时脆性急剧增加，这种现象称为冷脆性。硫在钢的晶界处可形成低熔点的共晶体，致使含硫较高的钢在高温下进行热加工时容易产生裂纹，这种现象称为热脆性。
- 20.硅和锰可提高钢的强度和硬度，锰还能与硫形成 MnS ，从而抵消硫的部分有害作用。显然，它们都是钢中的有益元素。
- 21.下列牌号钢各属于：15：低碳钢 40：中碳钢 Q195：碳素结构钢 CrWMn：合金工具钢 40Cr：合金结构钢 60Si2Mn：合金结构钢

第二篇

- 22.将液态金属浇筑到铸型中，待其冷却度凝固，以获得一定形状、尺寸和性能的毛坯或零件的成形方法，称为铸造。
- 23.在铸造生产中，最基本的工艺方法是砂型铸造，用这种方法生产的铸件占总产量的 90%以上。此外，还有多种特种铸造方法，如熔模铸造、消失模铸造、金属型铸造、压力铸造、离心铸造等，它们在不同条件下各有其优势。
- 24.合金铸造性能是指合金在铸造成形时获得外形准确、内部健全铸件的能力。主要包括合金的流动性、凝固特征、收缩性、吸气性等。
- 25.铸件的凝固方式有逐层凝固、糊状凝固、中间凝固。
- 26.按照内应力的产生原因，可分为热应力和机械应力两种。热应力是由于铸件的壁厚不均匀、各部分的冷却速度不同，以致在同一时期内铸件各部分收缩不一致而引起的。机械应力是合金的固态收缩受到铸型或型芯的机械阻碍而形成的内应力。
- 27.热裂是在高温下形成的裂纹，其形状特征是缝隙宽、形状曲折、缝内呈氧化色。冷裂是在较低温下形成的裂纹，其形状特征是裂纹细小、呈连续直线状，有时缝内呈轻微氧化色。
- 28.机械制造中广泛应用的铸铁中的碳主要是以石墨状态存在的，常用的铸铁为灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁等。
- 29.灰铸铁的优越性能有：1) 优良的减振性 2) 耐磨性好 3) 缺口敏感性小 4) 铸造性能优良 5) 切削加工性好
- 30.铸造工艺图是在零件图上用各种工艺符号及参数表示出铸造工艺方案的图形。其中包括：浇注位置，铸型分型面，型芯的数量、形状、尺寸及其固定方法，加工余量，收缩率，浇注系统，起模斜度，冒口和冷铁的尺寸和布置等。
- 31.分型面选择原则：1) 应尽量使分型面平直、数量少 2) 应避免不必要的型芯和活块，以简化造型工艺 3) 应尽量使铸件全部或大部分置于下箱
- 32.特种铸造方法有熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、离心铸造和消失模铸造等。
- 33.金属型的铸造工艺：1) 喷刷涂料 2) 金属型应保持一定的工作温度 3) 适合的出型时间

第三篇

- 34.滑移变形是单晶体在切向应力作用下，晶体的一部分与另一部分沿着一定的晶面产生相对滑移，从而造成晶体的塑性变形。
- 35.在冷变形时，随着变形程度的增加，金属材料的所有强度指标和硬度都有所提高，但塑性和韧性有所下降，这种现象称为冷变形强化或加工硬化。

36.在再结晶温度以下进行的变形称为冷变形。金属在再结晶温度以上进行的变形过程称为热变形。

37.金属的可锻性是材料在锻造过程中经受塑性变形而不开裂的能力，金属的可锻性取决于金属的本质和加工条件，即 1) 化学成分的影响 2) 金属组织的影响 3) 变形温度的影响 4) 应变速率的影响

38.自由锻的工序可分为基本工序、辅助工序和精整工序三大类。基本工序主要有镦粗、拔长、冲孔、扭转、错移、切割。

39.胎模锻是在自由锻设备上使用可移动模具生产模锻件的一种铸造方法。胎模的种类很多，主要有扣模、筒模及合模三种。

40.冲裁变形过程分为三个阶段：弹性变形阶段、塑性变形阶段、断裂分离阶段。

41.变形工序有拉深、弯曲、翻边、成形等。

42.影响冲压件工艺性的主要因素有：冲压件的外形、尺寸、精度及材料等。

43.挤压又可按坯料的变形温度不同分为热挤压、冷挤压、温挤压。

44.零件轧制具有生产率高、质量好、成本低，并可大量减少金属材料消耗等优点。轧制分为纵轧、横轧、斜轧等几种。

45.粉末锻造是把金属粉末经压实后烧结，再用烧结体作为锻造坯料的锻造方法。

第四篇

46.焊接热影响区是指焊缝两侧金属因焊接热作用（但未融化）而发生金相组织和力学性能变化的区域。由于焊缝附近各点受热情况不同，热影响区可分为熔合区、过热区、正火区和部分相变区等。熔合区是焊缝和基体金属的交接过渡区。此区温度处于固相线和液相线之间，由于焊接过程中母材部分熔化，所以也称为半熔化区。此时熔化的金属凝固成铸态组织，未熔化金属因加热温度过高而成为过热粗晶。在低碳钢焊接接头中，熔合区虽然很窄（0.1~1mm），但因其强度、塑性和韧性都下降，而且此处接头断面变化，易引起应力集中，所以熔合区在很大程度上决定着焊接接头的性能。

47.涂有药皮供手弧焊用的熔化电极称为焊条。它由焊芯和药皮（涂料）两部分组成。焊芯起导电和填充焊缝金属的作用，药皮则用于保证焊接顺利进行并使焊缝具有一定的化学成分和力学性能。

48.焊条药皮在焊接过程中的作用主要是：提高电弧燃烧的稳定性和防止空气对熔化金属的有害作用，对熔池的脱氧和加入合金元素，可以保证焊缝金属的化学成分和力学性能。

49.焊条的选用原则：1) 低碳钢和低合金钢构件，一般都是要求焊缝金属与母材等强度。2) 同一强度等级的酸性焊条或碱性焊条的选定，应依据焊接件的结构形状、钢板厚度、载荷性质和钢材的抗裂性能而定。3) 低碳钢与低合金钢焊接，可按异种钢接头中强度较低的钢材来选用相应的焊条。4) 铸钢件的含碳量一般都比较低，而且厚度较大，形状复杂，很容易产生焊接裂纹。一般应选用碱性焊条，并采取适当的工艺措施（如预热）进行焊接。5) 焊接不锈钢或耐热钢等有特殊性能要求的钢材，应选用相应的专用焊条，以保证焊缝的主要化学成分和性能与母材相同。

49.焊接性包括两个方面：一是工艺焊接性，主要是指焊接接头产生工艺缺陷的倾向，尤其是出现各种裂纹的可能性；二是使用焊接性，主要是指焊接接头在使用中的可靠性，包括焊接接头的力学性能及其他特殊性能。

50.低碳钢应用最广泛的焊接方法是焊条电弧焊、埋弧焊、气体保护焊和电阻焊等。

51.焊接接头的工艺设计中焊缝的布置工艺设计原则为：1) 焊缝布置应尽量分散 2) 焊缝的位置应尽可能对称布置 3) 焊缝应尽量避免最大应力断面和应力集中位置 4) 焊缝应尽量避免机械加工表面 5) 焊缝位置应便于焊接操作

第五篇

1.切削加工是使用切削工具（包括刀具、模具和磨料），在工具和工件的相对运动中，把工件上多余的材料层切除，使工件获得规定的几何参数（形状、尺寸、位置）和表面质量的加工方法。

2.机器零件的形状主要由下列几种表面组成，即外圆面、内圆面（孔）、平面和成形面。

3.切削用量用来衡量切削运动量的大小。切削用量包括切削速度、进给量和被吃刀量三要素。

4.刀具材料应具备以下基本性能：1) 较高的硬度 2) 足够的强度和韧性，以承受切削力、冲击和振动。3) 较好的耐磨性，以抵抗切削过程中的磨损，维持一定的切削时间。4) 较高的耐热性，以便在高温下仍能保持较高硬度，又称为红硬性或热硬性。5) 较好的工艺性，以便于制造各种刀具。

5.在切削加工中常用的刀具材料有：碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金及陶瓷材料等。

6.国产的硬质合金一般分为两大类：一类是由 WC 和 Co 组成的钨钴类（K 类），一类是由 WC、TiC 和 Co 组成的钨钛钴类（P 类）。

7.陶瓷刀具材料大致可分为氧化铝（ Al_2O_3 ）系和氮化硅（ Si_3N_4 ）系两大类。

8.车刀切削部分由三个面组成，即前面、主后面和副后面。

9.零件经切削加工后的质量包括精度和表面质量。精度包括：尺寸精度、形状精度、位置精度。表面质量即已加工表面质量（也称表面完整性）包括表面粗糙度、表层加工硬化的程度和深度、表层剩余应力的性质和大小。

10.车床的类型主要有：卧式车床、立式车床、转塔车床、自动车床和数控车床等。

11.车削的工艺特点：1) 易于保证工件各加工面的位置精度。2) 切削过程比较平稳。3) 适用于有色金属零件的精加工。4) 刀具简单。

12.常用的钻床有台式钻床、立式钻床和摇臂钻床。

13.铣削的工艺特点：1) 生产率较高 2) 容易产生振动 3) 刀齿散热条件较好

14.磨床的种类有外圆磨床、内圆磨床和平面磨床等。

15.砂轮的组成要素包括磨料、粒度、结合剂、硬度、组织以及形状和尺寸等。

16.激光加工具有如下特点：1) 几乎对所有的金属材料和非金属材料都可以加工 2) 加工速度极高，易于实现自动化生产和流水作业，同时热变形很小 3) 加工时不需要用刀具，属于非接触加工，无机械加工变形 4) 可通过空气、惰性气体或光学透明介质进行加工

17.选择某一表面的加工方法时，应遵循如下基本原则：1) 所加工方法的经济精度及表面粗糙度要与加工表面的要求相适应。2) 所选加工方法要与零件材料的切削加工性及产品的生产类型相适应。3) 几种加工方法配合选用。4) 表面加工要分阶段进行。

18.由原材料制成各种零件并装配成机器的全过程，称为生产过程，其中包括原材料的运输、保管、生产准备、制造毛坯、切削加工、装配、检验及试车、油漆和包装等。

19.生产过程中，直接改变原材料（或毛坯）的形状、尺寸或性能，使之变为成品的过程，称为工艺过程。例如毛坯的铸造、锻造和焊接，改变材料性能的热处理，零件的切削加工等。

20.工艺基准又分为定位基准、度量基准和装配基准。

21.所谓零件结构的工艺性良好，是指所设计的零件，在保证使用要求的前提下能较经济、高效、合格地加工出来。

22.设计零件结构时，通常应注意如下几项原则：1) 便于安装 2) 便于加工和测量 3) 利于保证加工质量和提高生产效率 4) 提高标准化程度 5) 合理地规定表面的精度等级和粗糙度的数值 6) 既要结合本单位的具体加工条件（如设备和工人的技术水平等），又要考虑与先进的工艺方法相适应 7) 合理采用零件的组合